

Bedienungsanleitung: A.R.T.E. System & Module

Diese Anleitung beschreibt den korrekten Start und die Initialisierung des A.R.T.E. Systems, das Laden der dazugehörigen Module sowie die grundlegenden Richtlinien für Neuentwicklungen.

1. Systemstart (Zwingende Reihenfolge)

Das A.R.T.E. System erfordert eine strikte Boot-Reihenfolge. Das Kernsystem muss **immer als Erstes** geladen werden.

1. Navigiere auf dem Computer in den Ordner `./System`.
2. Öffne die darin enthaltene Datei `ARTE_System_Core.html` in einem modernen Webbrowser (z. B. durch einen einfachen Doppelklick auf die Datei).
3. Warte, bis das "Open Origin - OS Control Room" Dashboard vollständig geladen ist und der Status "Bereit" anzeigt.

2. Module laden

Nachdem der Systemkern läuft, müssen die gewünschten Module aus dem Ordner `./Module` in das System injiziert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Methode A: Drag & Drop (Empfohlen)

1. Öffne den Datei-Explorer und navigiere zum Ordner `./Module`.
2. Markiere die gewünschten HTML-Modul-Dateien.
3. Ziehe die Dateien mit der Maus (Drag & Drop) direkt in die gestrichelte "Drop-Zone" im ARTE Core Dashboard (gekennzeichnet mit "Module hierher ziehen").

Methode B: Manueller Upload

1. Klicke auf die "Drop-Zone" im ARTE Core Dashboard.
2. Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog.
3. Navigiere zum Ordner `./Module`, wähle die gewünschten HTML-Dateien aus und bestätige den Upload.

Das System liest die Module nun ein und stellt sie als neue, interaktive Tabs in der "Workspace-Ebene" (untere Tab-Leiste) zur Verfügung.

3. Übersicht der verfügbaren Module

Die folgenden Module können nach dem Systemstart geladen und genutzt werden:

- **Audio_Analyser-Pipeline.html (Acoustic Resonance Engine):** Visualisiert Audio-Dateien (Upload oder Warteschlange) in Echtzeit mit verschiedenen reaktiven Effekten (z. B. Cyberpunk Matrix, Nebula).
- **Image_Resizer_Matrix.html (High Fidelity Scaler):** Ermöglicht das präzise Skalieren von Bildern unter Beibehaltung der Proportionen samt verlustfreiem Export (PNG, JPG, WEBP).

- **KineticTelemetry&_Canvas_Engine.html**: Ein GPU-beschleunigtes Oszilloskop zur Echtzeit-Datenvisualisierung auf einem HTML5-Canvas.
 - **OpticalContour&_Blueprint_Synthesizer.html**: Wandelt hochgeladene Bilder lokal per Kantenerkennung in detaillierte Blaupausen oder Skizzen um.
 - **ScreenCapture&_Canvas_Interaction.html (FAKE-RISK ENGINE)**: Ein fortschrittliches Analyse-Tool zur Prüfung von Bild- oder Videodaten auf Manipulationen mittels Blacklist-Checks, NLP-Mustern und OCR.
 - **Kinetic Capture & Imaging Engine**: Koppelt das System mit Video-Feeds oder Bildschirmen für Snapshots, Video-Aufzeichnungen und direkte Bildbearbeitung im Fokus-Raum.
 - **Advanced Document Synthesis Matrix**: Ein lokaler WYSIWYG-Texteditor mit A4-Papiersimulation, Drag&Drop-Support und Exportmöglichkeiten (PDF, HTML, MD, TXT).
 - **Universal Media Converter (Universal Media Transcoder)**: Transkodiert Medien offline im Browser. Extrahiert Audiospuren für hochwertigen MP3-Export (via LameJS) sowie native Formate (MP4, WebM, M4A).
 - **Kinetic Video Engine**: Erlaubt das Laden von Videos (lokal, via URL oder Google Drive) für Echtzeit-Wiedergabe, Zuschnitte und Codec-Export.
 - **Global Weather Radar / 48H Forecast**: Eine interaktive Wetterkarte mit Radar-Animationen, zuschaltbaren Wetter-Layern und einer 48-Stunden-Vorhersage.
 - **Live Web Synthesis Matrix**: Eine Browser-IDE für HTML/CSS/JS mit Live-Vorschau, isoliertem Vollbildmodus und Exportfunktion der Code-Struktur.
-

4. Entwicklungsrichtlinien für neue Module

Beim Entwickeln neuer A.R.T.E. Module müssen zwingend folgende Architektur- und Inhaltsstandards eingehalten werden, um die Systemstabilität und Ausrichtung zu gewährleisten:

- **Shadow DOM Isolation**: Jedes Modul wird vom Kernsystem (`ARTE_System_Core.html`) aus Sicherheitsgründen in einen eigenen isolierten Shadow DOM geladen. Globale Abfragen wie `document.getElementById()` schlagen daher fehl. Es muss immer eine dynamische Root-Referenz gebildet werden (z. B. `const root = typeof shadowRoot !== 'undefined' ? shadowRoot : document;`).
- **Lokales i18n & Event Bus (`osBus`)**: Module müssen vollständig zweisprachig (Deutsch/Englisch) arbeiten und sich selbst übersetzen können. Hierfür ist ein lokales Wörterbuch-Objekt (Dictionary) zu implementieren. Das Modul muss zudem über den globalen Event-Bus auf Sprachwechsel lauschen (`window.osBus.on('lang-changed', ...)`), um die Oberfläche dynamisch ohne Neuladen (Reload) der Seite zu aktualisieren.
- **Wissenschaftliche Präzision & Funktionalität**: Die Module müssen einen klar funktionalen Charakter aufweisen. Jegliche Berechnungen, Interpretationen und Prozesse müssen mathematisch präzise, nachvollziehbar sowie physikalisch und chemisch konsistent aufgebaut sein. Unbelegte Annahmen oder spekulative Logikschritte sind zu vermeiden.

- **Universeller Nutzen & Strikte Neutralität:** Der geschriebene Code, die Benutzeroberfläche und die Dokumentation müssen das Potenzial für einen breiten, allgemeinen Nutzen bieten. Die Einbindung jeglicher politischer Aussagen, Wertungen oder Tendenzen ist in allen Sprachen und Projekten ausnahmslos untersagt.